حل مسائل الزوايا

الدرس 5-3
صفحات الكتاب 68

💡 **فكرة الدرس:** عندما يتقاطع خطان مستقيمان تتكون **زوايا متقابلة بالرأس** متساوية. ونجمع هذه الحقيقة مع حقائق الخط المستقيم والمثلث (ومنها **المثلث متطابق الضلعين** الذي فيه زاويتا القاعدة متساويتان) لحل المسائل.

🎯 **سأتعلّم:**

- استخدام الزوايا المتقابلة بالرأس.
- حل مسائل متعددة الخطوات مع تبرير كل خطوة.
- استخدام خصائص المثلث متطابق الضلعين.

📖 مفردات الدرس

زاويتان متقابلتان بالرأس
متقابلتان عند تقاطع خطين ومتساويتان

خطان متعامدان
يتقاطعان بزاوية ٩٠°

مثلث متطابق الضلعين
له ضلعان متساويان وزاويتا قاعدة متساويتان

المتقابلة بالرأس

- متساويتان دائمًا.

إذا كانت أ = ٦٤° فالمقابلة لها = ٦٤°

متطابق الضلعين

- الزاويتان المقابلتان للضلعين المتساويين متساويتان.

رأس ٣٨° ← كل قاعدة = (١٨٠° − ٣٨°) ÷ ٢ = ٧١°

برّر كل خطوة

- اكتب السبب: (على خط مستقيم)، (متقابلة بالرأس)، (مجموع زوايا المثلث).

✏️ أمثلة محلولة

ثلاثة خطوط تتقاطع: ٦٤° و ٤٢°، أوجد أ

١. الزوايا الثلاث المتجاورة على خط مستقيم
٢. أ = ١٨٠° − ٦٤° − ٤٢°

الحل: أ = ٧٤°

مثلث زاويتاه ١٢٨° و ٢٦°

١. الثالثة = ١٨٠° − ١٥٤° = ٢٦°
٢. زاويتان متساويتان

الحل: متطابق الضلعين

خطان متعامدان وزاوية ٣٥° بجانب القائمة

ا. ٩٠° − ٣٥

الحل: ٥٥°

⭐ تذكّر

- لوّن الزوايا المتساوية باللون نفسه على الرسم قبل البدء بالحساب.

⚠️ انتبه من الخطأ

- ❌ المتقابلتان بالرأس مجموعهما ١٨٠° ✅ المتقابلتان متساويتان، أما المتجاورتان على خط فمجموعهما ١٨٠°
- ❌ حل دون كتابة الأسباب ✅ التبرير جزء من الإجابة

✅ أختبر نفسي

١. مقابلة زاوية ٤٢° بالرأس

٢. متجاورة لـ ٤٢° على خط

٣. متطابق الضلعين زاوية رأسه ٣٨°

٤. زاوية بجانب ٣٥° داخل قائمة

الإجابات: (1) ٤٢° ، (2) ١٣٨° ، (3) ٧١° و ٧١° ، (4) ٥٥°